Министерство на образованието и науката

---

73. Национална олимпиада по математика
Областен кръг

11 февруари 2024 г.

Задача 10.1. Третият, деветият и тридесет и деветият член на растяща аритметична прогресия са последователни членове на геометрична прогресия в този ред.
а) Да се намери частното на геометричната прогресия.
б) Ако разликата на аритметичната прогресия е 2 и сумата на първите ѝ n члена е 2024, то да се намери n.

Задача 10.2. Даден е остър ъгъл с връх O и големина α. Точка P е фиксирана във вътрешността на ъгъла. Точки M и N са върху раменете на ъгъла, такива че P е вътрешна за триъгълник OMN и $\measuredangle MPN = 180^\circ - \alpha$. Да се докаже, че когато точките M и N се движат по двете рамена на ъгъла, петата на перпендикуляра от P към MN лежи на фиксирана окръжност.

Задача 10.3. Да се намери вероятността при хвърляне на зар (стандартен, с форма на куб), числото k, което се падне да притежава следното свойство: За всяко просто число p, за което съществуват естествени числа a, b такива, че $p^2 = a^2 + k \cdot b^2$, съществуват и естествени числа x, y такива, че $p = x^2 + k \cdot y^2$.

Задача 10.4. Във всяка клетка на квадрат 10×10 е записано цяло число. Правоъгълник, съставен от клетки на квадрата, ще наричаме *добър*, ако сумата от числата в него се дели на 5. Разрешено е едновременно да се оцветят всички клетки в добър правоъгълник, но е забранено една клетка да се оцветява повече от веднъж. Да се намери максималното число d, за което е възможно винаги да се оцветят поне d клетки при произволен първоначален избор и разположение на числата.

Свалено от Klasirane.com